មេរៀនទី

2

អនុវត្តន៍នៃដេរីវេ

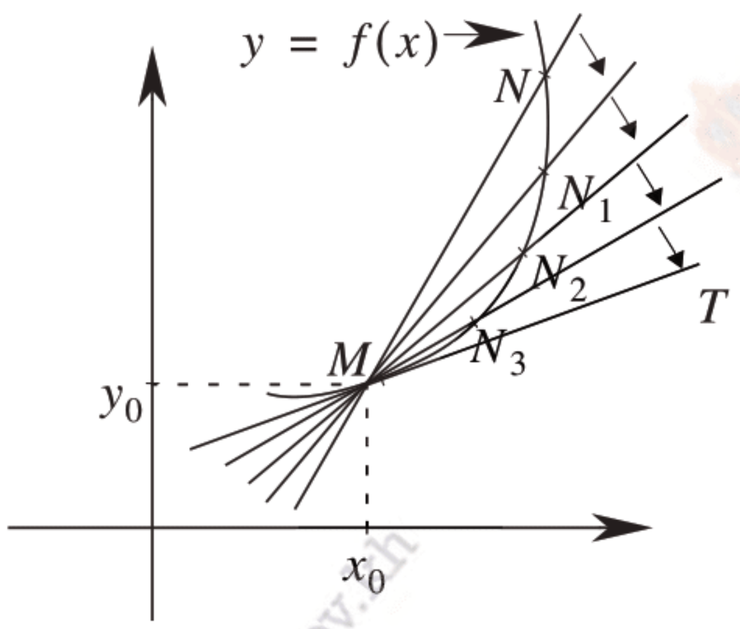
គេបានសិក្សារួចហើយ អំពីនិយមន័យនៃដេរីវេ និងរូបមន្តសម្រាប់គណនាដេរីវេនៃអនុគមន៍ ។

ក្នុងមេរៀននេះ គេនឹងសិក្សាពីការអនុវត្តន៍នៃដេរីវេចំពោះការដោះស្រាយចំណោទបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍នៅត្រង់ចំណុចមួយ ការសិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ ការគណនាតម្លៃអតិបរមា តម្លៃអប្បបរមា ការរកចំណុចរបត់នៃខ្សែកោង និងការរកលេខ្បឿននៃចលនាមួយ ។

ខ្លឹមបំណង

- រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍នៅត្រង់ចំណុចមួយ ។
- សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ទៅតាមសញ្ញានៃដេរីវេ ។
- រកតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍ ។
- ដោះស្រាយចំណោទតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមា ។
- រកចំណុចរបត់នៃក្រាបតាងអនុគមន៍ពហុធាដឺក្រេទី 3
- រកលេខ្បឿននៃចលនាដោយប្រើដេរីវេនៃអនុគមន៍ចម្ងាយចរ ។

1. បន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍



គេមានចំណុច $M(x_0,\ f(x_0))$ និង $N(x,\ f(x))$ នៅលើក្រាបតាងអនុគមន៍ f ។

ខ្ចាត់ MN មានមេគុណប្រាប់ទិស $\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ ។

បើចំណុច N ផ្លាស់ទីលើក្រាប ហើយខិតជិត M នោះខ្ចាត់ MN ងាកទៅរកទីតាំងលីមីត MT ដែលហៅថាបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍ f ត្រង់ចំណុច $M(x_0,\ f(x_0))$ ។ ក្នុងករណីនេះ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ MT គឺជាលីមីតនៃមេគុណប្រាប់ទិសរបស់ខ្ចាត់ MN កាលណា x ខិតជិត x_0 :

$$m = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \quad \text{ឬ} \quad m = f'(x_0) \text{ ។}$$

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ជាទូទៅ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាងអនុគមន៍ f នៅត្រង់ x_0 ជា ដេរីវេនៃ f នៅត្រង់ x_0 គឺ $m = f'(x_0)$ ។

ដោយបន្ទាត់ប៉ះ MT កាត់តាមចំណុច $M(x_0, y_0)$ និងមានមេគុណប្រាប់ទិស $f'(x_0)$ នោះ ។ បន្ទាត់ប៉ះ MT មានសមីការ

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

ឬ $$y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$$

។

លំហាត់គំរូ អនុគមន៍ $f(x) = x^3 - x^2 + 2$ មានក្រាប C ។

ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច $A(1, 2)$ ។

ខ. បន្ទាត់ L មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ 5 ហើយប៉ះនឹងក្រាប C ។

រកកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះរវាង L និង C ហើយរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់នោះ ។

ចម្លើយ ក. គេមាន $x_0 = 1$, $y_0 = 2$

$f'(x) = 3x^2 - 2x$

$f'(x_0) = f'(1) = 3 \times 1^2 - 2 \times 1 = 1$

បន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ $A(1, 2)$ មានសមីការ :

$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$y - 2 = 1(x - 1)$

$y = x + 1$ ។

ខ. តាង (a, b) ជាកូអរដោនេនៃចំណុចប៉ះ

បន្ទាត់ប៉ះ L មានមេគុណប្រាប់ទិស $f'(a) = 5$

គេបាន $3a^2 - 2a = 5$

$3a^2 - 2a - 5 = 0$ មានឫស $a_1 = -1$, $a_2 = \frac{5}{3}$ ។

- ចំពោះ $a = -1$ នោះ $b = (-1)^3 - (-1)^2 + 2 = 0$
- ចំពោះ $a = \frac{5}{3}$ នោះ $b = \left(\frac{5}{3}\right)^3 - \left(\frac{5}{3}\right)^2 + 2 = \frac{104}{27}$ ។

ដូចនេះមានចំណុចប៉ះពីរ : $(-1, 0)$ និង $\left(\frac{5}{3}, \frac{104}{27}\right)$ ។

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច $(-1,\ 0)$ មានសមីការ :

$L_1 : y-0 = 5(x-(-1))$ ឬ $y = 5x+5$ ។

- បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុច $\left(\frac{5}{3},\ \frac{104}{27}\right)$ មានសមីការ :

$L_2 : y-\frac{104}{27} = 5\left(x-\frac{5}{3}\right)$ ឬ $y = 5x+\frac{121}{27}$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង $y = -x^2+x+3$ ត្រង់ $x = 2$ ។

ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាបតាង $y = -x^3+3x+4$ ហើយស្របនឹងបន្ទាត់មានសមីការ $y = 3x$ ។

គ. រកសមីការបន្ទាត់ D ដែលប៉ះនឹងក្រាប $C : y = x^3-4x$ ត្រង់ចំណុច $A(1,\ -3)$ ។ ទាញរកកូអរដោនេនៃចំណុចប្រសព្វមួយទៀតរវាងបន្ទាត់ D និងក្រាប C ។

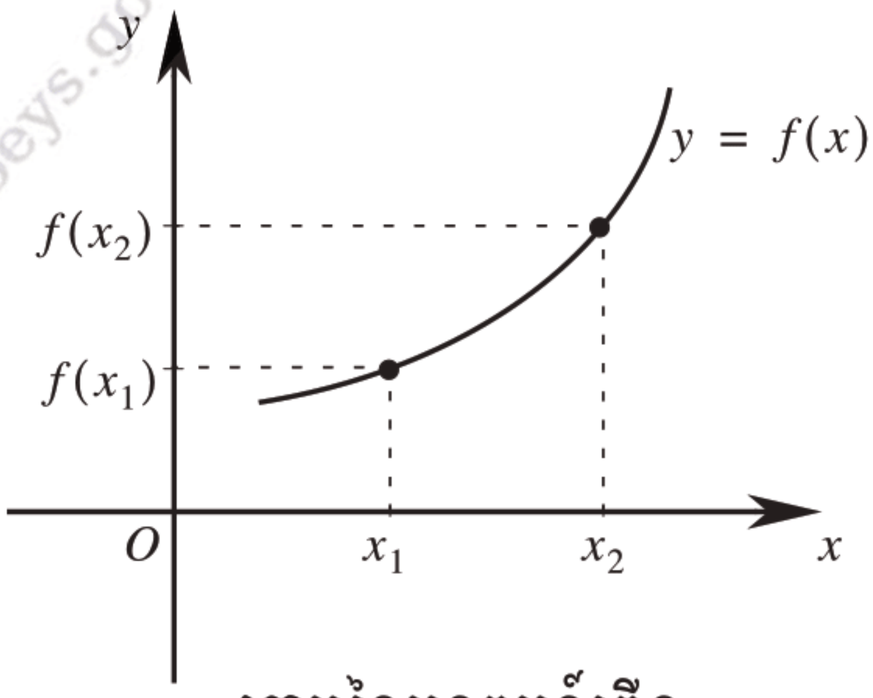
2. ទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍

ក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងលើកយកមកសិក្សាពីវិធីងាយៗ សម្រាប់បញ្ជាក់ថា អនុគមន៍មួយកើនឬចុះនៅក្នុងចន្លោះណាខ្លះ ។

2.1 អនុគមន៍កើន - អនុគមន៍ចុះ

f ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ I មួយកាលណា $\forall x_1\ ,\ x_2 \in I\ ,\ x_1 < x_2$ នាំឱ្យ $f(x_1) < f(x_2)$ ។

f ជាអនុគមន៍ចុះនៅលើចន្លោះ I មួយកាលណា $\forall x_1\ ,\ x_2 \in I\ ,\ x_1 < x_2$ នាំឱ្យ $f(x_1) > f(x_2)$ ។



ក្រាបនៃអនុគមន៍កើន

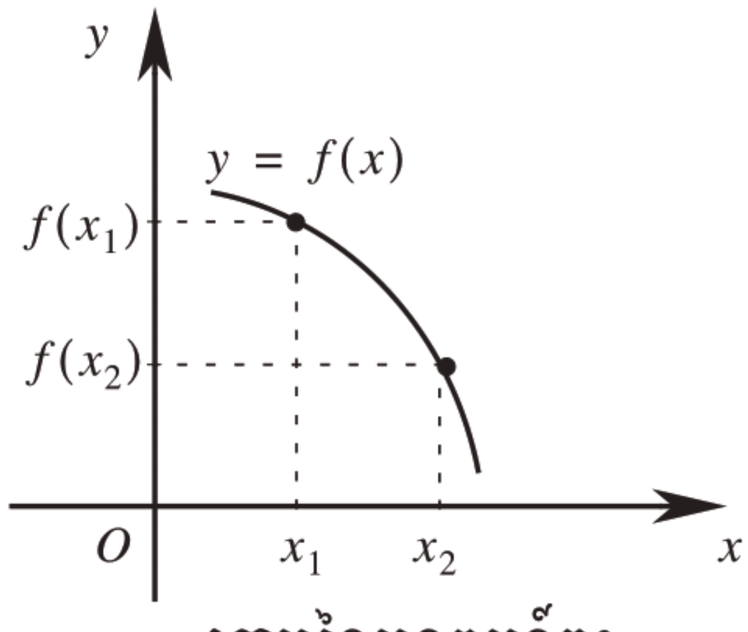
លំហាត់គំរូ បង្ហាញថា អនុគមន៍ $f(x) = x^2$ កើនចំពោះ $x > 0$ ហើយចុះចំពោះ $x < 0$ ។

ចម្លើយ - ចំពោះ $0 < x_1 < x_2$ គេបាន

$$f(x_2)-f(x_1) = x_2^2-x_1^2$$
$$= (x_2+x_1)(x_2-x_1) > 0$$

$f(x_2)-f(x_1) > 0$ នាំឱ្យ $f(x_1) < f(x_2)$ ។

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើនចំពោះ $x > 0$ ។



ក្រាបនៃអនុគមន៍ចុះ

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

- ចំពោះ $x_1 < x_2 < 0$ គេបាន $f(x_2) - f(x_1) = (x_2 + x_1)(x_2 - x_1) < 0$

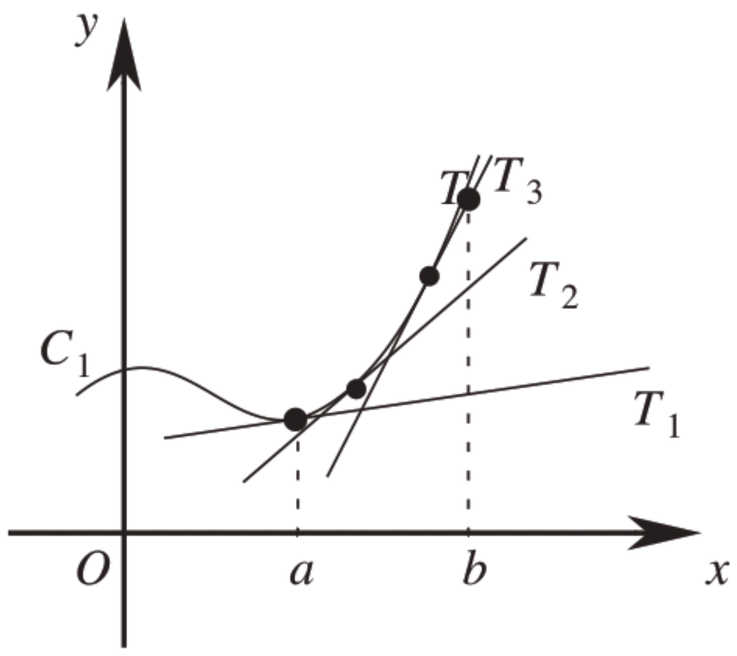
$f(x_2) - f(x_1) < 0$ នាំឱ្យ $f(x_1) > f(x_2)$ ។

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍ចុះ ចំពោះ $x < 0$ ។

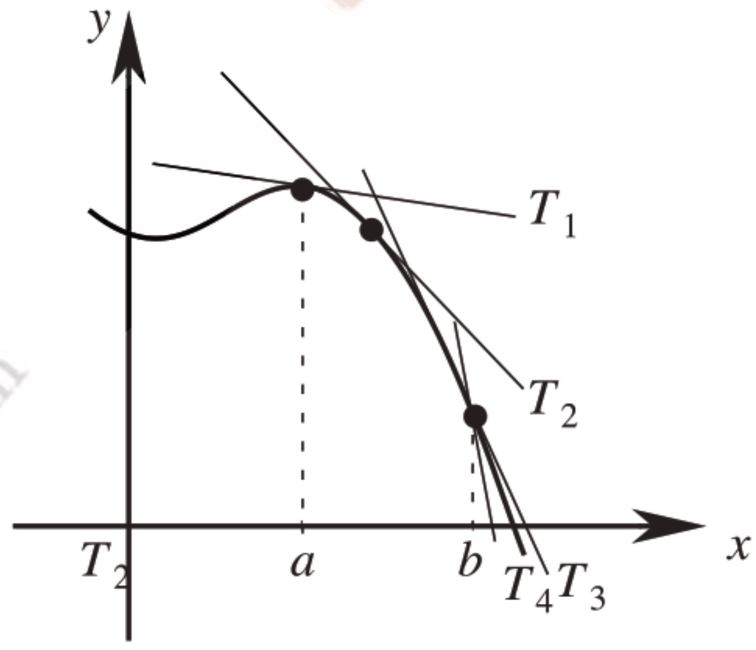
ប្រតិបត្តិ ក. បង្ហាញថា $y = x^3$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច ។

ខ. តើអនុគមន៍ $y = 1 - x^2$ ជាអនុគមន៍កើន ឬចុះ ចំពោះ $x > 0$ ។

2.2 ដេរីវេនិងទិសដៅអចេរភាពនៃអនុគមន៍



បន្ទាត់ប៉ះមានមេគុណប្រាប់ទិសវិជ្ជមាន



បន្ទាត់ប៉ះមានមេគុណប្រាប់ទិសអវិជ្ជមាន

បើគេពិនិត្យមើលក្រាប C_1 តាងអនុគមន៍ f ដែលកើននៅលើចន្លោះ (a, b) នោះគេសង្កេតឃើញថា បន្ទាត់ប៉ះទាំងអស់នឹងក្រាបមានមេគុណប្រាប់ទិសវិជ្ជមាន គឺបានន័យថា $f'(x) > 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (a, b)$ ។

តាមរបៀបដូចគ្នាដែរ បន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C_2 តាងអនុគមន៍ចុះមានមេគុណប្រាប់ទិសអវិជ្ជមាន គឺបានន័យថា $f'(x) < 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in (a, b)$ ។

ជាទូទៅ f ជាអនុគមន៍កើននៅលើចន្លោះ(a, b) លុះត្រាតែ$f'(x) > 0$ គ្រប់ $x \in (a, b)$ ។

f ជាអនុគមន៍ចុះនៅលើចន្លោះ(a, b) លុះត្រាតែ$f'(x) < 0$ គ្រប់ $x \in (a, b)$ ។

f ជាអនុគមន៍ថេរនៅលើចន្លោះ(a, b) លុះត្រាតែ$f'(x) = 0$ គ្រប់ $x \in (a, b)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់ចន្លោះដែលអនុគមន៍ $f(x) = 4x^3 + 5x - 9$ ជាអនុគមន៍កើន ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : រកដេរីវេ $f'(x)$

youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh
facebook.com/kroumoeys

ជំហានទី 2 : សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$

ដោយ $12x^2 \geq 0$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

នោះគេបាន $f'(x) = 12x^2 + 5 > 0$ គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ ។

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើននៅលើ $\mathbb{R}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 កំណត់តម្លៃ m ដើម្បីឱ្យ $f(x) = (m-1)x^2 + m^2 + m + 1$ ជាអនុគមន៍ចុះ ចំពោះ $x > 0$ ។

ចម្លើយ $f'(x) = 2(m-1)x$

ដើម្បីឱ្យ f ជាអនុគមន៍ចុះ ចំពោះ $x > 0$ លុះត្រាតែ $2(m-1)x < 0$ ចំពោះ $x > 0$ ។

គេបាន $m - 1 < 0$ ហើយ $m < 1$ ព្រោះ $x > 0$ ។

ប្រតិបត្តិ ក. កំណត់ចន្លោះដែល $f(x) = -x^3 + x^2 + 5x - 6$ ជាអនុគមន៍កើន ឬចុះ ។

ខ. រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យ $g(x) = x^3 + ax^2 + \frac{1}{3}x - 4$ ជាអនុគមន៍កើនជានិច្ច ។

3. អតិបរមាធៀបនិងអប្បបរមាធៀបនៃអនុគមន៍

3.1 អតិបរមាធៀប អប្បបរមាធៀប និងដេរីវេទី 1

ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ ។

គេបាន $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

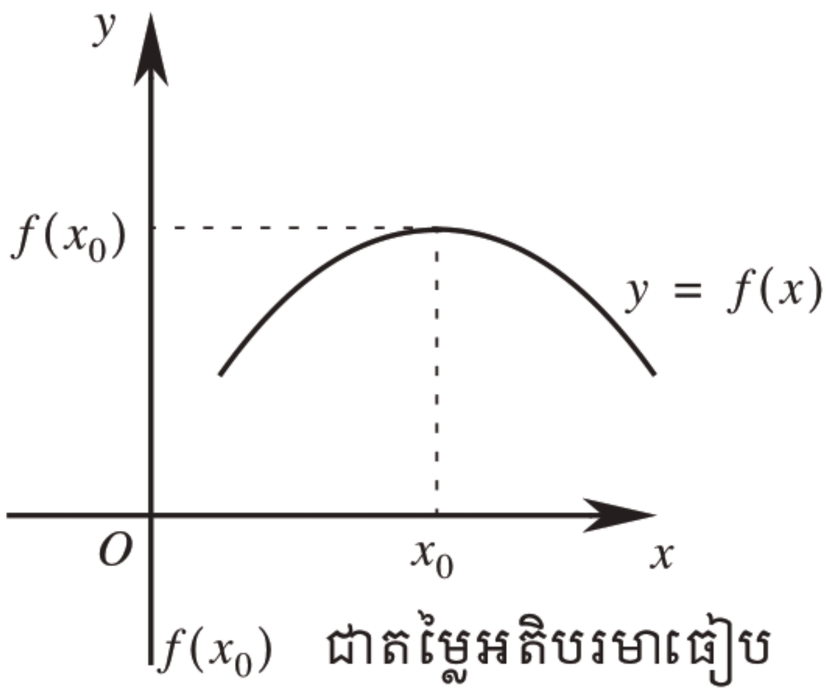
បើ $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 0$ នោះ $x = 1$, $x = 3$ ។

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	2	↘	-2	↗	

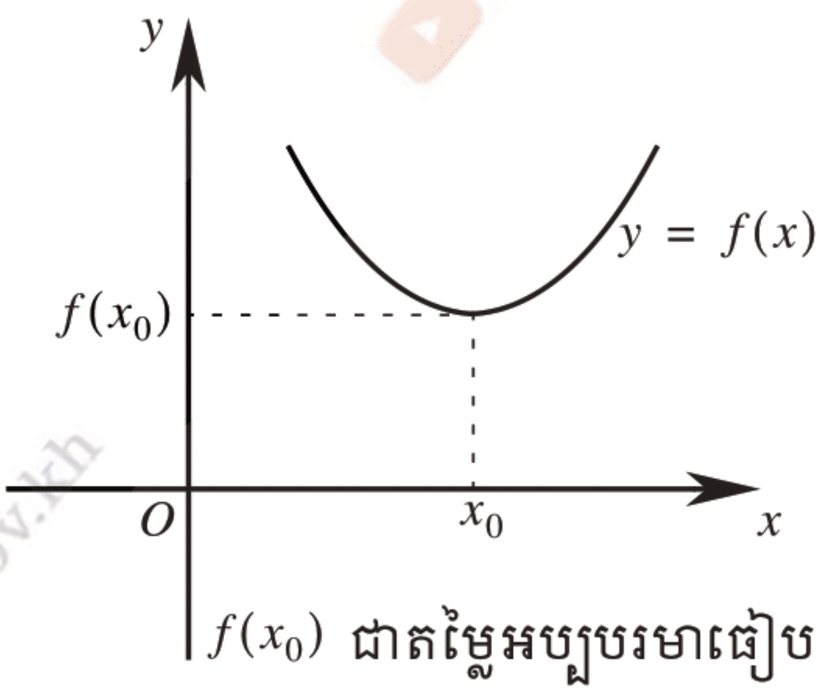
តាមតារាងខាងលើ គេបាន $f(1) = 2$ ជាតម្លៃអតិបរមាធៀបនៃ f ត្រង់ $x = 1$ ហើយ $f(3) = -2$ ជាតម្លៃអប្បបរមាធៀបនៃ f ត្រង់ $x = 3$ ។

ជាទូទៅ f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x) > 0 & \text{ចំពោះ } x < x_0 \\ f'(x) = 0 & \text{ចំពោះ } x = x_0 \\ f'(x) < 0 & \text{ចំពោះ } x > x_0 \end{cases}$

f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x) < 0 & \text{ចំពោះ } x < x_0 \\ f'(x) = 0 & \text{ចំពោះ } x = x_0 \\ f'(x) > 0 & \text{ចំពោះ } x > x_0 \end{cases}$ ។



$f(x_0)$ ជាតម្លៃអតិបរមាធៀប



$f(x_0)$ ជាតម្លៃអប្បបរមាធៀប

លំហាត់គំរូ 1 បង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$ មានអតិបរមានិងអប្បបរមាធៀប ហើយគណនាតម្លៃទាំងពីរនោះ ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : រកដេរីវេ

$f'(x) = -3x^2 + 6x$ ។

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	ϕ	$+$	ϕ	$-$	

ជំហានទី 2 : សិក្សាសញ្ញានៃ $f'(x)$

បើ $f'(x) = -3x^2 + 6x = 0$ ឬ $3x(-x+2) = 0$ នោះ $x = 0$, $x = 2$ ។

ជំហានទី 3 : បកស្រាយពីការប្តូរសញ្ញានៃ $f'(x)$ និងគណនាតម្លៃបរមា :

តាមតារាងសញ្ញា $f'(x) = 0$ ត្រង់ $x = 0$ ហើយ $f'(x)$ ដូរសញ្ញាពី $-$ ទៅ $+$ ។

ដូចនេះ f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = 0$ ហើយមានតម្លៃអប្បបរមាធៀប $f(0) = 1$ ។

ម្យ៉ាងទៀត $f'(x) = 0$ ត្រង់ $x = 2$ ហើយ $f'(x)$ ដូរសញ្ញាពី $+$ ទៅ $-$ ។

ដូចនេះ f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x = 2$ ហើយតម្លៃអតិបរមាធៀប $f(2) = 5$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ 2　រកតម្លៃ m ដើម្បីឱ្យ $y = x^3 + 3mx^2 - mx + 1$ មានអតិបរមានិងអប្បបរមាផៀប ។

ចម្លើយ　***ជំហានទី 1*** ：　រកដេរីវេ $y' = 3x^2 + 6mx - m$

ជំហានទី 2 ：　ដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីឱ្យអនុគមន៍មានអតិបរមា និងអប្បបរមាផៀប

អនុគមន៍មានអតិបរមានិងអប្បបរមាលុះត្រាតែសមីការ $y' = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត ។ សមីការ $3x^2 + 6mx - m = 0$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត លុះត្រាតែ $\Delta' = 3m(3m+1) > 0$ ។ បើ $3m(3m+1) = 0$ នោះ $m = 0$, $m = -\frac{1}{3}$ ។

ដូចនេះ

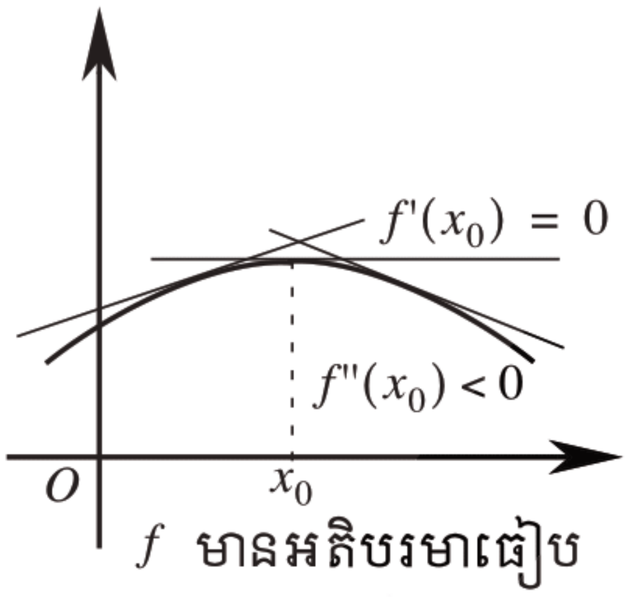
$m \in \left(-\infty,\ -\frac{1}{3}\right) \cup (0,\ +\infty)$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{3}$		0		$+\infty$
Δ'		$+$	ϕ	$-$	ϕ	$+$	

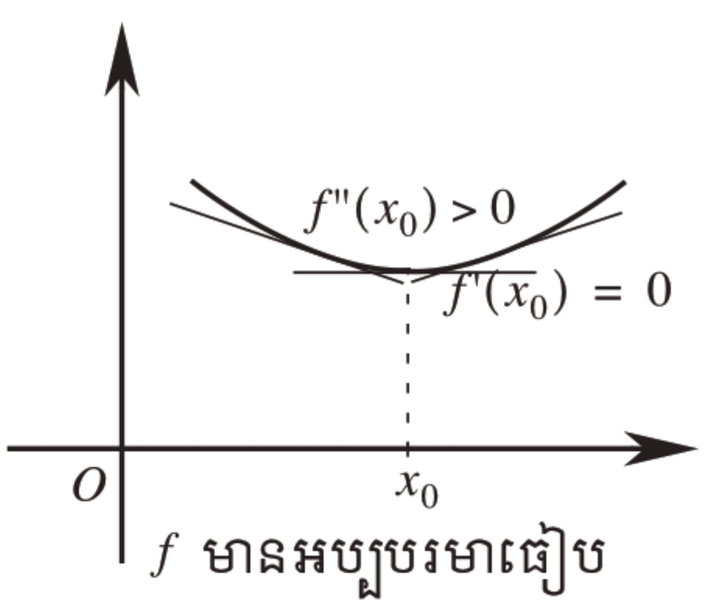
ប្រតិបត្តិ　រកតម្លៃ k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $y = \frac{1}{3}x^3 + kx^2 + (2k+3)x$ គ្មានបរមាផៀប ។

3.2 អតិបរមាផៀប អប្បបរមាផៀបនិងដេរីវេទី 2

ឧទាហរណ៍　គេឱ្យក្រាបតាងអនុគមន៍តាមពីរករណីផ្សេងគ្នាដូចក្នុងរូបខាងក្រោម ៖



f មានអតិបរមាផៀប



f មានអប្បបរមាផៀប

តាមក្រាបទី 1　**អនុគមន៍** f មានអតិបរមាផៀបនៅត្រង់ចំណុចដែលក្រាបមានបន្ទាត់ប៉ះជាបន្ទាត់ដេក ហើយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចផ្សេងទៀតនៃក្រាបដែលនៅជិតនោះ មានមេគុណប្រាប់ទិសថយចុះ គឺបានន័យថា $f'(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះ ហើយ $f''(x) < 0$ ។

តាមក្រាបទី 2　អនុគមន៍ f មានអប្បបរមាផៀបនៅត្រង់ចំណុចដែលក្រាបមានបន្ទាត់ប៉ះជាបន្ទាត់ដេក ហើយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំណុចផ្សេងទៀតនៃក្រាបដែលនៅជិតនោះ មានមេគុណប្រាប់ទិសកើនឡើង គឺបានន័យថា $f'(x)$ ជាអនុគមន៍កើន ហើយ $f''(x) > 0$ ។

facebook.com/groups/krou.khmer
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

ជាទូទៅ អនុគមន៍ $y = f(x)$ មានដេរីវេពីរដងលើចន្លោះមួយដែលមាន x_0 ។

f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) < 0 \end{cases}$

f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ x_0 កាលណា $\begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f''(x_0) > 0 \end{cases}$ ។

សំគាល់ បើ $f''(x_0) = 0$ នោះគេត្រូវត្រឡប់ទៅសិក្សាសញ្ញានៃដេរីវេទី 1 វិញ ដើម្បីឈានទៅរកតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមាធៀប ។

លំហាត់គំរូ រកតម្លៃអតិបរមាធៀបនិងអប្បបរមាធៀបនៃ $f(x) = x^3 - 12x^2$ ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : រកដេរីវេ y'

$$f'(x) = 3x^2 - 24x \text{ ។}$$

ជំហានទី 2 : រកឫសនៃសមីការ $f'(x) = 0$

$$f'(x) = 3x^2 - 24x = 0$$

$$3x(x-8) = 0 \text{ នោះ } x = 0 \text{ , } x = 8 \text{ ។}$$

ជំហានទី 3 : រកដេរីវេ $f''(x)$ ចំពោះឫសនីមួយៗនៃសមីការ $f'(x) = 0$

$$f''(x) = 6x - 24 \text{ ។}$$

- ចំពោះ $x = 0$ គេបាន $f''(0) = -24 < 0$ ហើយ $y = f(0) = 0$ ។

  ដូចនេះ f មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x = 0$ ហើយតម្លៃអតិបរមាធៀប $f(0) = 0$ ។

- ចំពោះ $x = 8$ គេបាន $f''(8) = 24 > 0$ ហើយ $y = f(8) = -256$ ។

  ដូចនេះ f មានអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = 8$ ហើយតម្លៃអប្បបរមាធៀប $f(x) = -256$ ។

ប្រតិបត្តិ រកតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមាធៀបនៃ $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2$ ។

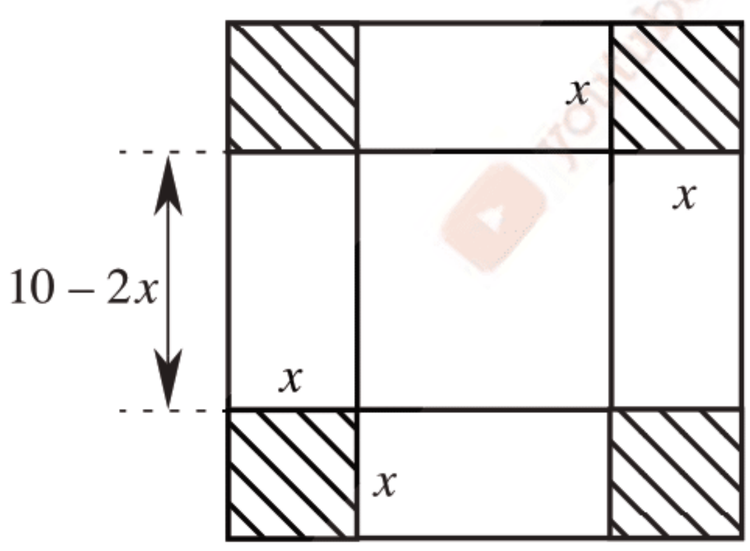
3.3 តម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមា

វិធីរកអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍អាចអនុវត្តក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបញ្ហាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ដែលទាក់ទងនឹងតម្លៃអតិបរមានិងអប្បបរមា ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ គេយកក្រដាសក្រាស់មួយផ្ទាំងរាងជាការេ ដែលមានប្រវែងជ្រុងស្មើ 10cm មកធ្វើជាប្រអប់មួយដែលគ្មានគម្រប។ គេកាត់យកចេញនូវការេតូចៗបួនដែលមានប្រវែងជ្រុង $x(cm)$ ដូចគ្នាពីផ្នែកកំពូលទាំងបួននៃផ្ទាំងក្រដាស ហើយបត់ផ្នែកដែលនៅសល់ឱ្យបានជាប្រអប់មួយ មានរាងជាប្រលេពីប៉ែតកែង ដែលមានបាតជាការេ។ រកប្រវែងជ្រុង x នៃការេដែលត្រូវកាត់យកចេញ ដើម្បីឱ្យប្រអប់មានមាឌធំបំផុត។ រកមាឌធំបំផុតនោះ។

ចម្លើយ មាឌនៃប្រអប់ = ក្រឡាផ្ទៃបាត × កំពស់



$$f(x) = (10-2x)^2 \times x$$

$$= 4x^3 - 40x^2 + 100x$$

ដែល $0 < x < 5$ ។

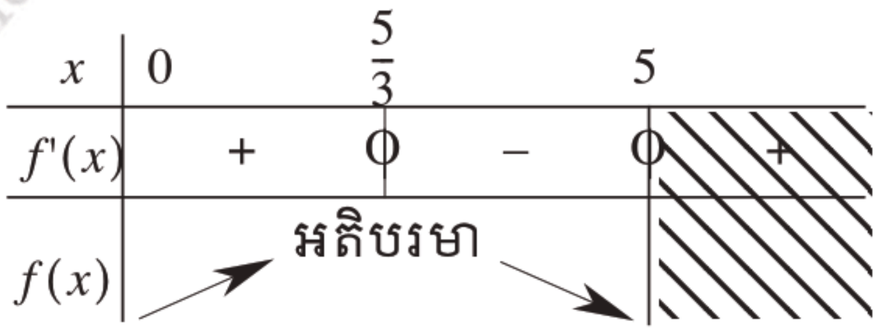
$$f'(x) = 12x^2 - 80x + 100$$

$f'(x) = 0$ លុះត្រាតែ $12x^2 - 80x + 100 = 0$

$$3x^2 - 20x + 25 = 0 \text{ ។}$$

$$\Delta = 20^2 - 4(3)(25) = 100 = 10^2$$

$$x_1 = \frac{20-10}{6} = \frac{5}{3} \ , \ x_2 = \frac{20+10}{6} = 5 \text{ ។}$$



f មានអតិបរមាត្រង់ $x = \frac{5}{3}$ ហើយ

$$f\left(\frac{5}{3}\right) = \left(10 - 2 \times \frac{5}{3}\right)^2 \times \frac{5}{3} = \frac{2000}{27} \text{ ។}$$

ដូចនេះ ប្រអប់មានមាឌធំបំផុត កាលណាគេយក $x = \frac{5}{3}$cm ។

ប្រអប់មានមាឌធំបំផុត $\frac{2000}{27}$cm^3

ប្រតិបត្តិ ស៊ីឡាំងមួយចារឹកក្នុងស្វ៊ែកាំ R ។

ក. រកកម្ពស់នៃស៊ីឡាំងដើម្បីឱ្យស៊ីឡាំងមានមាឌធំបំផុត ។

ខ. រកមាឌធំបំផុតនៃស៊ីឡាំង ។

facebook.com/... khou.moeys.gov.kh

4. ចំណុចរបត់នៃខ្សែកោង

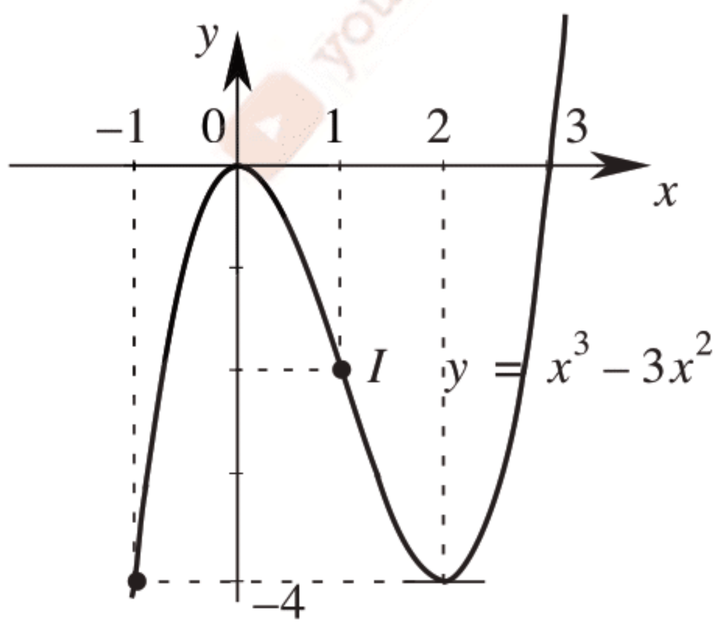
ឧទាហរណ៍ គេឱ្យអនុគមន៍ $f(x) = x^3 - 3x^2$ ។

$f'(x) = 3x^2 - 6x$

បើ $f'(x) = 0$ នោះ $3x(x-2) = 0$ ហើយ $x = 0$, $x = 2$ ។

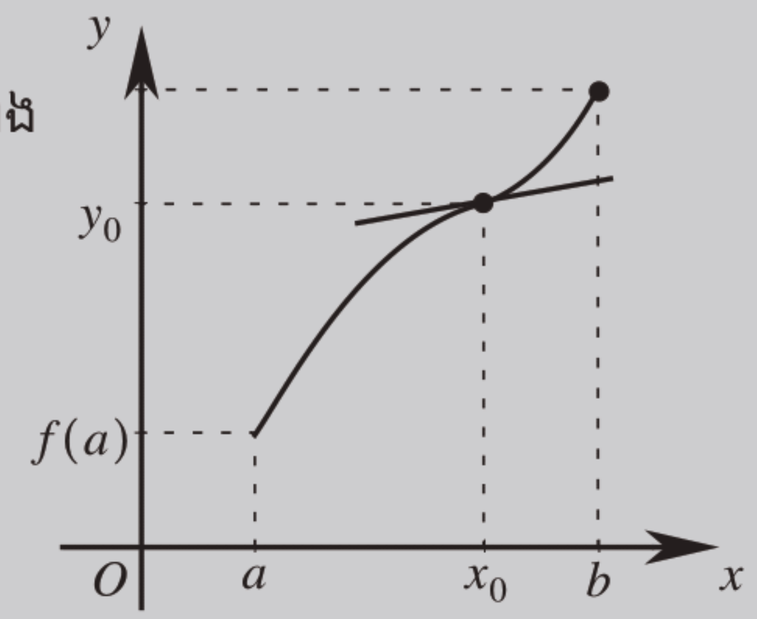
ចំពោះ $x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$ ។ ចំពោះ $x = 2 \Rightarrow f(2) = -4$ ។

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	0	↘	-4	↗	



តាមក្រាប គេសង្កេតឃើញថាខ្សែកោងប្តូរពីប៉ោងទៅផតត្រង់ចំណុច $I(1, -2)$ ដែលហៅថាចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f ។

ជាទូទៅ ចំណុច $I(x_0, y_0)$ ជាចំណុចរបត់នៃខ្សែកោង តាងអនុគមន៍ f កាលណាខ្សែកោងប៉ោង (ឬផត) នៅលើ $[a, x_0]$ ហើយផត (ឬប៉ោង) លើ $[x_0, b]$ ។



របៀបរកចំណុចរបត់ខ្សែនៃកោងតាងអនុគមន៍ f :

ជំហានទី 1 : រក $f''(x)$ ។

ជំហានទី 2 : ដោះស្រាយសមីការ $f''(x) = 0$ ។

ជំហានទី 3 : សិក្សាសញ្ញានៃ $f''(x)$ ។

- បើ $f''(x)$ ដូរសញ្ញានៅសងខាង x_0 នោះខ្សែកោងមានចំណុចរបត់ $I(x_0, f(x_0))$
- បើ $f''(x)$ មិនដូរសញ្ញា នោះខ្សែកោងគ្មានចំណុចរបត់ទេ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូ រកចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាង $y = x^3 - 3x + 1$ ។

ចម្លើយ ***ជំហានទី 1*** : $y' = 3x^2 - 3$, $y'' = 6x$ ។

x	$-\infty$		0		$+\infty$
		$-$	0	$+$	

ជំហានទី 2 : $y'' = 6x = 0$ នោះ $x = 0$ ។

ជំហានទី 3 : សិក្សាសញ្ញានៃ $y'' = 6x$

y'' ប្តូរសញ្ញានៅសងខាង $x = 0$ ។ ចំពោះ $x = 0$, $y = y(0) = 1$ ។

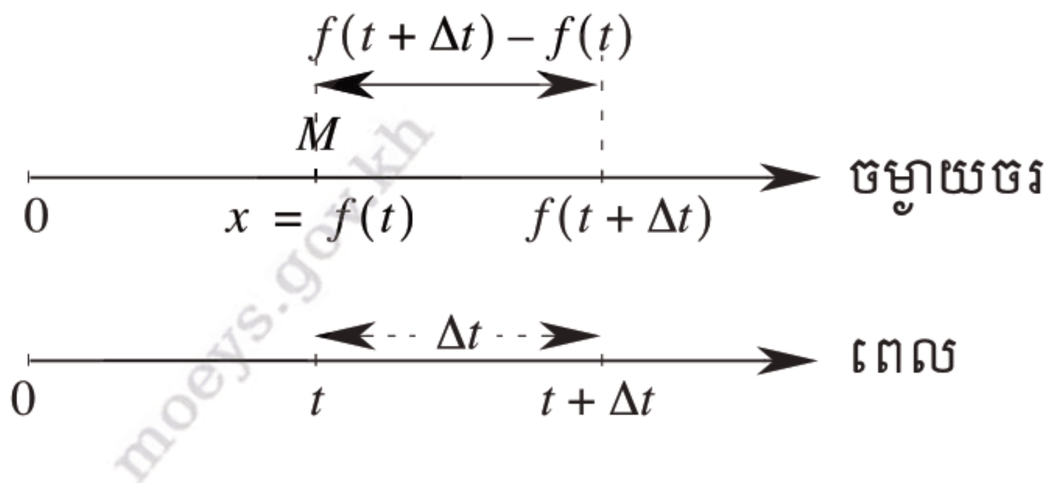
ដូចនេះ ចំណុច $I(0, 1)$ ជាចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ ។

ប្រតិបត្តិ ក. រកចំណុចរបត់នៃខ្សែកោងតាង $y = x^4 - 6x^2$ ។

ខ. តើក្រាបតាង $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 1$ មានចំណុចរបត់ឬទេ ?

5. លឿនៃចលនាត្រង់

ចំណុច M មួយផ្លាស់ទីនៅលើបន្ទាត់ L មួយ ។ បើគេយក x ជាចម្ងាយចរនៃ M បន្ទាប់ពី t វិនាទីក្រោយមក នោះគេបាន x ជាអនុគមន៍នៃ t ហើយតាងដោយ



$$x = f(t)$$

លឿនមធ្យមនៃ M ពីខណៈ t ទៅ $t + \Delta t$ កំណត់ដោយ

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

បើ $\Delta t \to 0$ នោះគេតាង $V = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$

គេបាន $\boxed{V = \frac{dx}{dt} = f'(t)$ ហៅថាលឿននៃ M នៅខណៈ $t}$ ។

លំហាត់គំរូ ចំណុច M មួយផ្លាស់ទីនៅលើបន្ទាត់ចំនួនចេញពីគល់អ័ក្ស ។ ចំណុច M មានចម្ងាយចរ $x = t^3 - 6t^2 + 9t + 10$ នៅខណៈ t វិនាទីក្រោយមក ។

ក. រកលឿននៃចំណុច M នៅខណៈ $\frac{1}{2}$ វិនាទី និងនៅខណៈ 2 វិនាទីក្រោយមក ។

ខ. តើនៅខណៈណាដែលចំណុច M ប្តូរទិសដៅលើកដំបូងគេ ។

facebook.com/... krou... moeys.gov.kh youtube.com/moeys

ចម្លើយ ក. តាង V ជាល្បឿននៃ M បន្ទាប់ពី $t(s)$ ក្រោយមក ។

គេបាន $V = \frac{dx}{dt} = (t^3 - 6t^2 + 9t + 10)' = 3t^2 - 12t + 9$

- នៅខណៈ $t = \frac{1}{2}s$ គេបាន $V\left(\frac{1}{2}\right) = 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 12\left(\frac{1}{2}\right) + 9 = \frac{15}{4}$

- នៅខណៈ $t = 2s$ គេបាន $V = (2) = 3 \times 2^2 - 12 \times 2 + 9 = -3$ ។

ខ. ចំណុច M ប្តូរទិសដៅ កាលណាល្បឿន V ប្តូរសញ្ញា ។

ដើម្បីឱ្យដឹងថា M ប្តូរទិសដៅនៅខណៈណាគេត្រូវសិក្សាសញ្ញានៃ V ។

បើ $V = 3t^2 - 12t + 9 = 0$

នោះ $t = 1$, $t = 3$ ។

t	0		1		3		$+\infty$
V		$+$	0	$-$	0	$+$	

តាមតារាងសញ្ញា ល្បឿន V ប្តូរសញ្ញាលើកទី 1 ត្រង់ខណៈ $t = 1s$ ។

ដូចនេះ ចំណុច M ប្តូរទិសដៅលើកដំបូងគេត្រង់ខណៈ $t = 1s$ ។

ប្រតិបត្តិ គេបោះបាល់មួយពីផ្ទៃដីឡើងទៅលើតាមទិសឈរដោយមានល្បឿនដើម $v_0 = 19.(6)m/s$ ។ ក្នុងរយៈពេល t វិនាទីក្រោយមក បាល់ស្ថិតនៅកំពស់ $S = -4.9t^2 + 19.6t$ ពីផ្ទៃដី ។

ក. រកល្បឿននៃបាល់ បន្ទាប់ពី 1 វិនាទីក្រោយពីការបោះ ។

ខ. រករយៈពេលដែលបាល់ស្ថិតនៅកម្ពស់ខ្ពស់បំផុត ហើយរកកម្ពស់នោះ ។

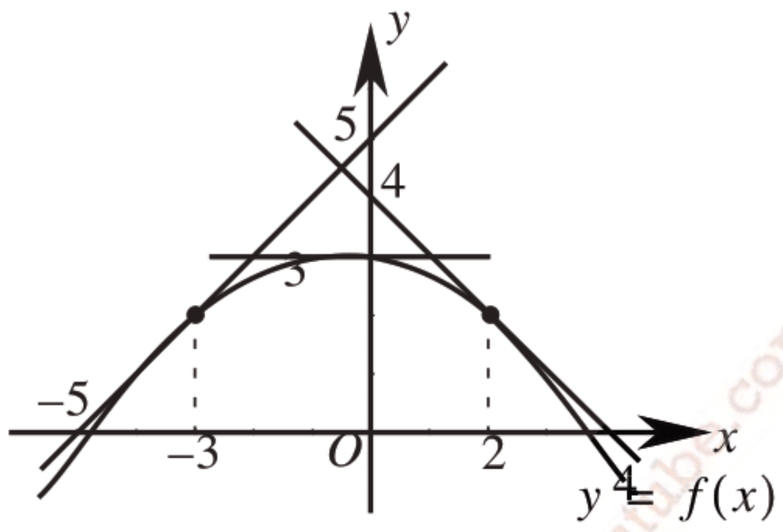
គ. រករយៈពេលដែលបាល់ស្ថិតនៅក្នុងលំហអាកាស ។

ឃ. រកចម្ងាយចរសរុបដែលបាល់បានផ្លាស់ទី ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់

1. រកតម្លៃ $f'(-3)$ $f'(0)$ និង $f'(2)$
ដោយប្រើក្រាបតាងអនុគមន៍ f ។



2. អនុគមន៍ $f(x) = 2x^3 - 16x + 11$ មានក្រាប C ។
   ក. រកសមីការបន្ទាត់ L ដែលប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុច $A(2, -5)$ ។
   ខ. រកសមីការបន្ទាត់ដែលមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -10 ហើយប៉ះនឹងក្រាប C ។

3. អនុគមន៍ $f(x) = 4x^3 + 9x^2 - 30x + 1$ មានក្រាប C ។
   ក. រកកូអរដោនេនៃគ្រប់ចំណុចប៉ះនៃក្រាប C ដែលមានបន្ទាត់ប៉ះជាបន្ទាត់ដេក ។
   ខ. រកសមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះទាំងនោះ ។

4. អនុគមន៍ $y = 3x^2 - 4x + 1$ កំណត់នៅលើ $\mathbb{R}$ និងមានក្រាប C ។
   ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹង C ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ $y = -\frac{x}{5} + 2$ ។
   ខ. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹង C ហើយស្របនឹងបន្ទាត់ $y = x + 5$ ។

5. អនុគមន៍ $f(x) = x^3 - 3x$ កំណត់នៅលើ $\mathbb{R}$ និងមានក្រាប C ។
   ក. រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច A ដែលមានអាប់ស៊ីស a ។
   ខ. បន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់ក្រាប C ម្តងទៀតត្រង់ B ។ រកអាប់ស៊ីសនៃ B ។

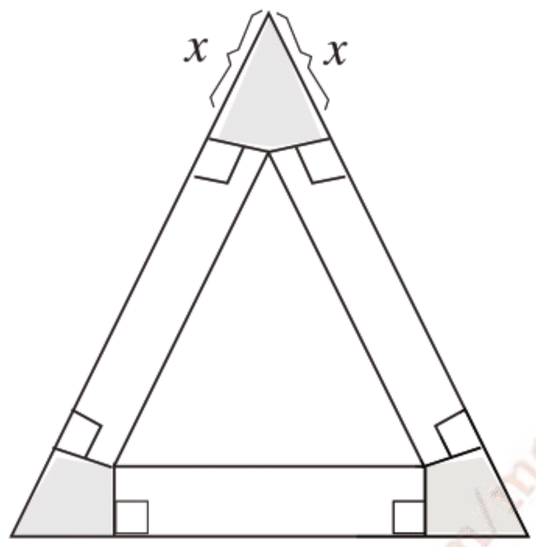
6. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព រកអតិបរមា និងអប្បបរមា ហើយសង់តារាងអថេរភាពនៃអនុគមន៍នីមួយៗ ដូចខាងក្រោម :
   ក. $y = -x^3 + 3x^2 + 4$ ខ. $y = x(x-3)^2$ គ. $y = -x^2(x-1)^2$ ។

7. អនុគមន៍ $f(x) = x^3 + 3ax^2 + 3bx + 2$ មានអតិបរមាធៀបត្រង់ $x = 1$ និងមានអប្បបរមាធៀបត្រង់ $x = 2$ ។
   ក. រកតម្លៃនៃចំនួនពិត a និង b ។
   ខ. រកផលដកវាងតម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមាធៀបនៃ f ។

8. អនុគមន៍ $f(x) = x^4 + 29$ និង $g(x) = 4x^3$ មានក្រាប C_1 និង C_2 ។ បន្ទាត់ D ស្របអ័ក្ស អរដោនេ កាត់ក្រាប C_1 និង C_2 រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ។ រកប្រវែងអប្បបរមានៃអង្កត់ $[AB]$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
moeys.gov.kh

9. បន្ទះស័ង្កសីរាងត្រីកោណសម័ង្សមួយមានជ្រុងប្រវែង a ។ គេកាត់យកចេញពីផ្នែកត្រង់កំពូលទាំងបីនូវចតុកោណប៉ុនៗគ្នា ។ គេបត់ផ្នែកនៅសល់ឱ្យបានជាប្រអប់មួយដែលមានរាងជាព្រីសត្រីមុខនិយ័ត ហើយគ្មានគម្រប ។ រកតម្លៃ x ដើម្បីឱ្យប្រអប់មានមាឌធំបំផុត ។



10. ថ្មមួយដុំបានធ្លាក់ពីកម្ពស់ 88.2 ម៉ែត្រតាមទិសឈរសំដៅមកផ្ទៃដី ។ ក្នុងរយៈពេល t វិនាទីក្រោយមក ដុំថ្មនោះធ្លាក់បានចម្ងាយ $9.8t^2$ ម៉ែត្រ ។

ក. តើក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទីក្រោយមកទើបដុំថ្មធ្លាក់ប៉ះផ្ទៃដី ។

ខ. រកល្បឿនធ្លាក់នៃដុំថ្មនៅខណៈ 2 វិនាទីដំបូង ។

គ. រកល្បឿនធ្លាក់នៃដុំថ្មនៅពេលធ្លាក់ប៉ះផ្ទៃដី ។

11. គេបាញ់វត្ថុមួយតាមទិសឈរពីផ្ទៃដីសំដៅទៅលើអាកាស ដោយមានល្បឿនដើម $V_0 = 39.2m \cdot s^{-1}$ ហើយមានចម្ងាយចរ $S = -4.9t^2 + 39.2t$ គិតជាម៉ែត្រពីផ្ទៃដីបន្ទាប់ពី t វិនាទីក្រោយមក ។

ក. រកល្បឿននៃវត្ថុនៅខណៈ t បន្ទាប់ពីការបាញ់ ។

ខ. តើនៅពេលណាដែលវត្ថុស្ថិតនៅកម្ពស់ខ្ពស់បំផុត ។ រកកម្ពស់នោះ ។

គ. រករយៈពេលដែលវត្ថុស្ថិតក្នុងលំហអាកាស ។

ឃ. រកចម្ងាយចរសរុបនៃវត្ថុ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys